什么是相位噪声，相位噪声有什么影响

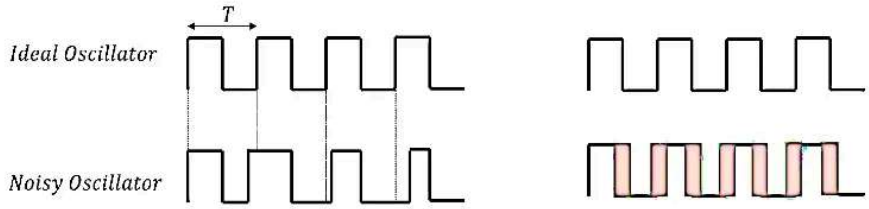
原创 皮诺曹 射频通信链 2026年4月11日 11:48 江苏

射频通信链
让射频学习不再困难，学射频，学通信，就看射频通信链。
449篇原创内容

公众号

什么是相位噪声？

核心定义： 相位噪声是描述频率源（如晶振、时钟发生器）短期频率稳定度的关键指标。它表征了理想正弦波信号的相位 （或频率）在时域上的随机波动，在频域上表现为载波信号两侧的噪声边带。

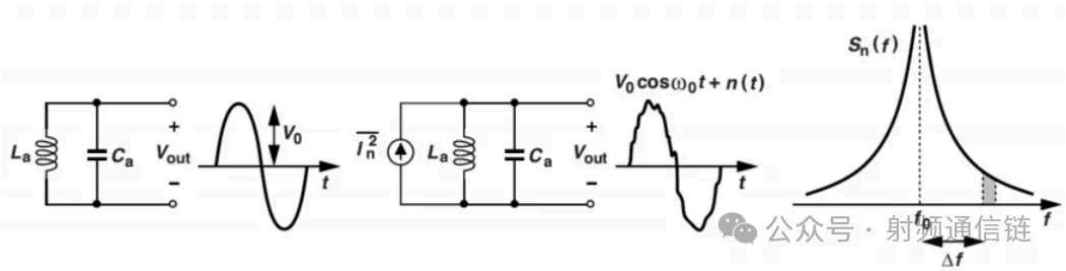


$$J_{ctc,rms} = \lim_{n\to\infty}\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(T_i - T_{i-1})^2}$$

Difference between consequtive periods

公众号 · 射频通信链

通俗理解： 想象一个完美的时钟信号，它的每一次上升沿都应该像瑞士钟表一样精准地出现在预定时刻。但实际上，由于电路噪声、热噪声、干扰等因素，这些上升沿会轻微地、随机地提前或延后 。这种时间上的微小偏移（即时域抖动 ），反映在信号的频谱上，就是主信号频率（载波）周围出现了不该有的、连续分布的噪声谱线，这就是相位噪声 。



公众号 · 射频通信链

时域（抖动）与频域（相位噪声）的关系：

抖动 ： 是相位或时间偏差在时域 的体现，单位通常是皮秒或飞秒。

相位噪声 ： 是同一物理现象在频域 的体现，通常用“dBc/Hz @ 偏移频率 ”表示（例如：-150 dBc/Hz @ 100kHz）。它描述了在距离载波频率某个偏移量处，1Hz带宽内的噪声功率相对于载波功率的比值。

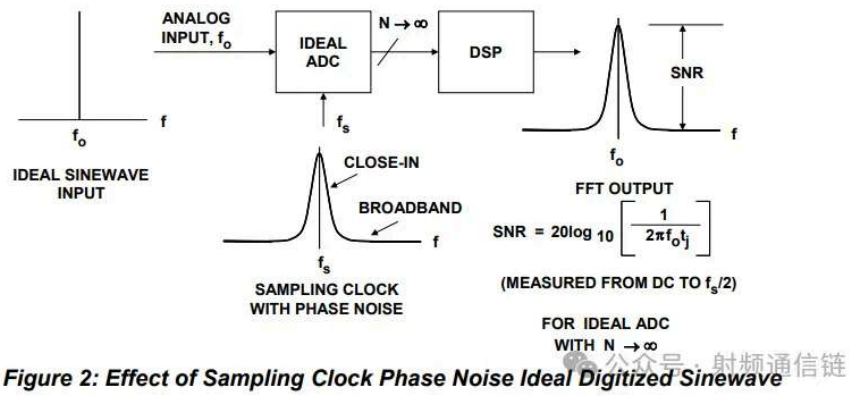


Figure 2: Effect of Sampling Clock Phase Noise Ideal Digitized Sinewave

公众号：射频通信链

相位噪声有什么影响？

相位噪声从上文理解就是相位的抖动，相位的抖动即为相位的偏移。所以相位噪声的影响本质上就是相位的偏移会有什么影响?

相位影响的一个体现就是EVM

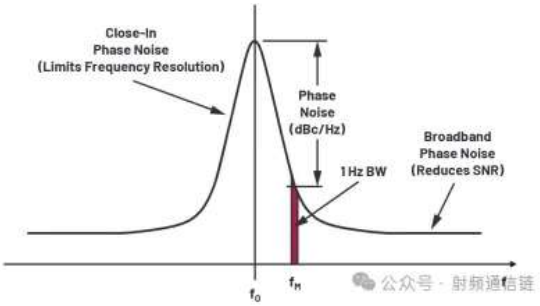
EVM：Error Vector Magnitude，误差向量(包括幅度和相位的矢量)是在一个给定时刻理想无误差基准信号与实际发射信号的向量差，能全面衡量调制信号的幅度误差和相位误差。

EVM：星座图含有多个矢量，各矢量等概均匀分布，EVM是统计量

$$EVM = \sqrt{\frac{\sum (\square\square\square\square\square\square - \square\square\square\square\square\square)^2}{\sum (\square\square\square\square\square\square)^2}} \times 100\%$$

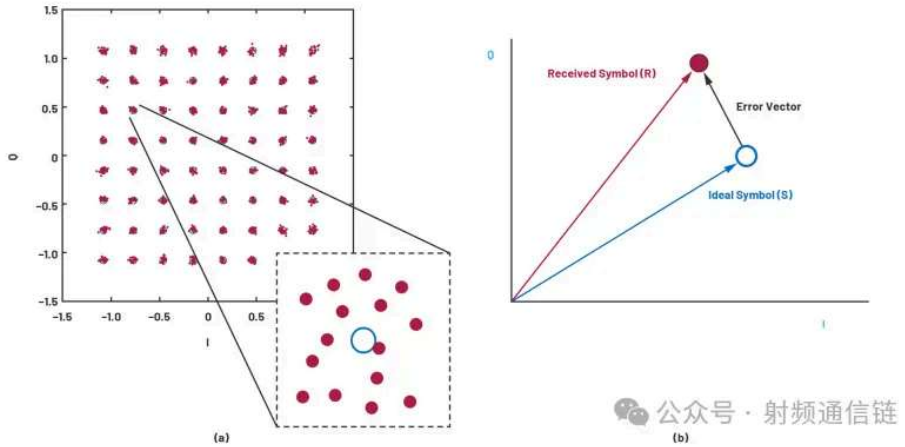
$$EVM^2 \approx \frac{N}{S}\square \quad EVM^2 \approx \frac{1}{SNR}$$

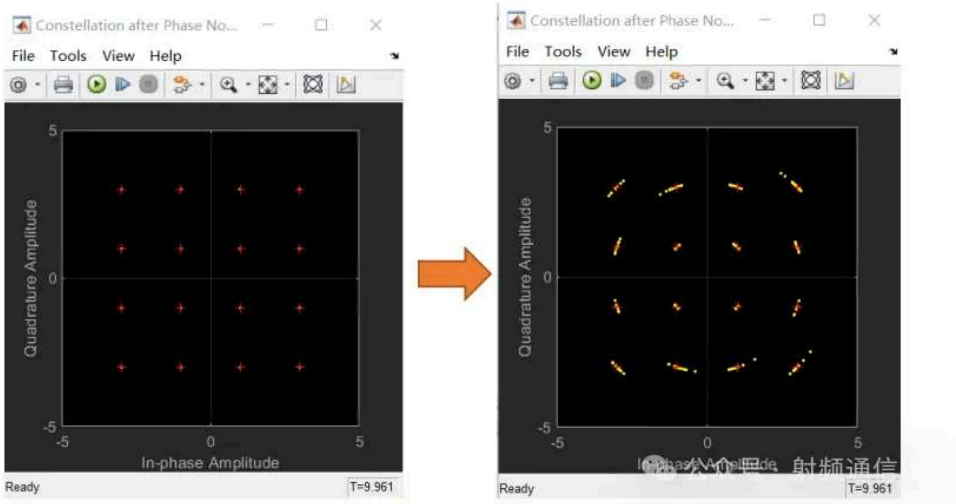
相位噪声是影响系统EVM的另一种形式的噪声，是波形相位和频率的随机波动。 特定频率偏移下1 Hz 带宽内的信号幅度与其在中心频率下的幅度之比定义即为特定 频率偏移下的相位噪声。



公众号 · 射频通信链

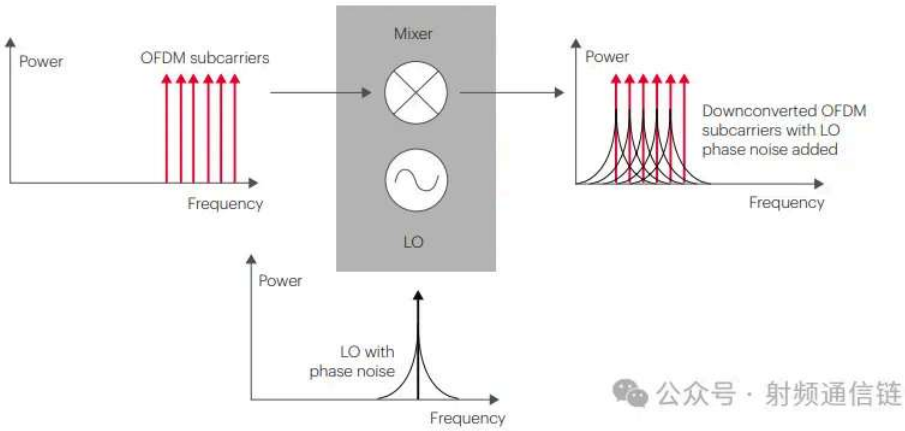
从SNR的角度来说，因为相位噪声的存在，主功率偏移处有噪声，就会恶化输入信号的SNR。





相位噪声对EVM的影响可以通过积分计算算的。计算的结果与实际测试的结果是吻合的。

所以说相位噪声实质上是对信噪比有影响，恶化了噪声。具体的体现在OFDM和单载波的调制表现也不同。



OFDM是一个多载波调制，载波与载波之间是正交的。从对单载波的理解来说，相位噪声恶化SNR，同时因为相位噪声的存在会导致多载波之间不再绝对正交。

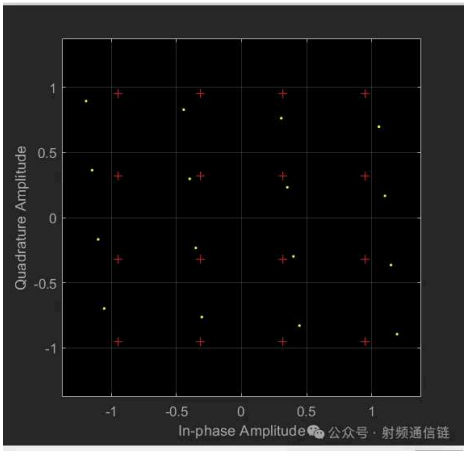
所以相位噪声对OFDM的影响是两个部分，一个是引入噪声，一个是相位不平衡。

噪声的影响叫做子载波之间的干扰（ICI），相位不平衡的影响叫做公共相位误差（Common Phase Error,CPE）

ICI的评估计算可以用相位噪声对单载波的影响评估计算。

CPE的影响计算可以根据相位不平衡的影响计算。

相位不平衡的影响在零中频的文章中分析过，就是星座图的旋转。把这两个因素叠加就是相位噪声对OFDM的影响。



最后的话射频通信链准备全方位的射频培训——：射频收发系统的指标设计与分解：系统的学习射频设计，从器件到方案，从模块到系统，全方位学习射频的设计。

相信能帮助你走的更快、更稳、更远！

感兴趣扫码咨询。

皮诺曹

“ 射频工程师加油 ”

喜欢作者